STT	HẠNG MỤC	GHI CHÚ
1	**Module Quản lý Địa lý & Polygon (EUDR-ready)** -> Thu thập – Import – Validate – Chuẩn hóa tọa độ • Xây dựng giao diện bản đồ (Leaflet/Mapbox) • Import GPS, GeoJSON/KML/GPX • Bộ máy xử lý lỗi polygon (right-hand rule, closed ring, self-intersect…) • Quản lý thông tin pháp lý – hồ sơ thửa đất • Lưu trữ file scan PDF/ảnh Mục tiêu: đảm bảo toàn bộ polygon đúng chuẩn để nộp EU	
2	**Module Thu mua – Batch Tracking (mobile app)** → Quản lý lô hàng từ nông hộ → đại lý → nhà máy • Nhập liệu web + mobile • Quét QR batch (tùy chọn) • Luồng thu mua nhiều cấp (vườn → đại lý → nhà máy) • Simultaneous sync (offline/online) Mục tiêu: minh bạch chuỗi cung ứng ngay từ khâu thu mua	
3	**Tích hợp dữ liệu phần mềm cân** • Tự động lấy giá trị cân, biển số, timestamp • Tự đồng bộ về batch Giá trị: giảm lỗi nhập liệu và gian lận trọng lượng	
4	**Xuất Hồ sơ EUDR (GeoJSON + FDF + Traceability Report)** • Export đúng chuẩn EU-IS • Validate lỗi trước khi xuất • Template báo cáo Traceability Mục tiêu: hồ sơ nộp EU.	
5	**Đánh giá rủi ro (Risk Assessment)** 5.1 Rủi ro sản lượng • Nhập định mức từng thửa • Cảnh báo vượt sản lượng 5.2 Rủi ro địa lý nâng cao • Phát hiện chồng chéo polygon • Kiểm tra vùng mất rừng sau 2020	
6	**Module chuẩn FSC (tùy chọn)** • Import dữ liệu • Xuất báo cáo FSC theo mẫu	

STT	HẠNG MỤC	GHI CHÚ
7	**Bảo mật & Phân quyền** Bao gồm toàn bộ hệ thống: • JWT • Phân quyền đa vai trò • Mã hóa AES-GCM cho dữ liệu tọa độ • Log audit	
8	**Tính năng Offline & Đồng bộ đa thiết bị** • Lưu offline trên mobile • Đồng bộ backgroud • Conflict resolution Mục tiêu: phù hợp nông hộ/đại lý ở khu vực sóng yếu	
9	**Monitoring & Cảnh báo** • Dashboard realtime • Alert thiếu dữ liệu • Alert vùng mất rừng • Alert vượt sản lượng	
10	**UX hỗ trợ người dùng (Onboarding + Training module)** • Video hướng dẫn, checklist • Validation UI polygon • Training nội bộ 2 buổi	